

Planung

Projektidee: Karteikartensystem

In unserem Projekt erstellen wir ein Karteikartensystem. Man kann Ordner erstellen und darin Karteikarten speichern. Außerdem kann man Quizze machen und sich eine Statistik anschauen. Es gibt verschiedene Karteikarten-Arten, zum Beispiel Textbox-Karten, Multiple-Choice-Karten und offene Fragen mit Selbstbewertung.

Ordner:

- Ein Ordner gehört einem User
- in diesem Ordner können 0...n Karteikarten erstellt werden /sich im Ordner befinden.
- in diesem Ordner können 0...n quizzess erstellt werden /sich im Ordner befinden.

Karteikarten:

- Karteikarten gehören zu einem Ordner
- Es können mehrere Karteikarten erstellt werden.

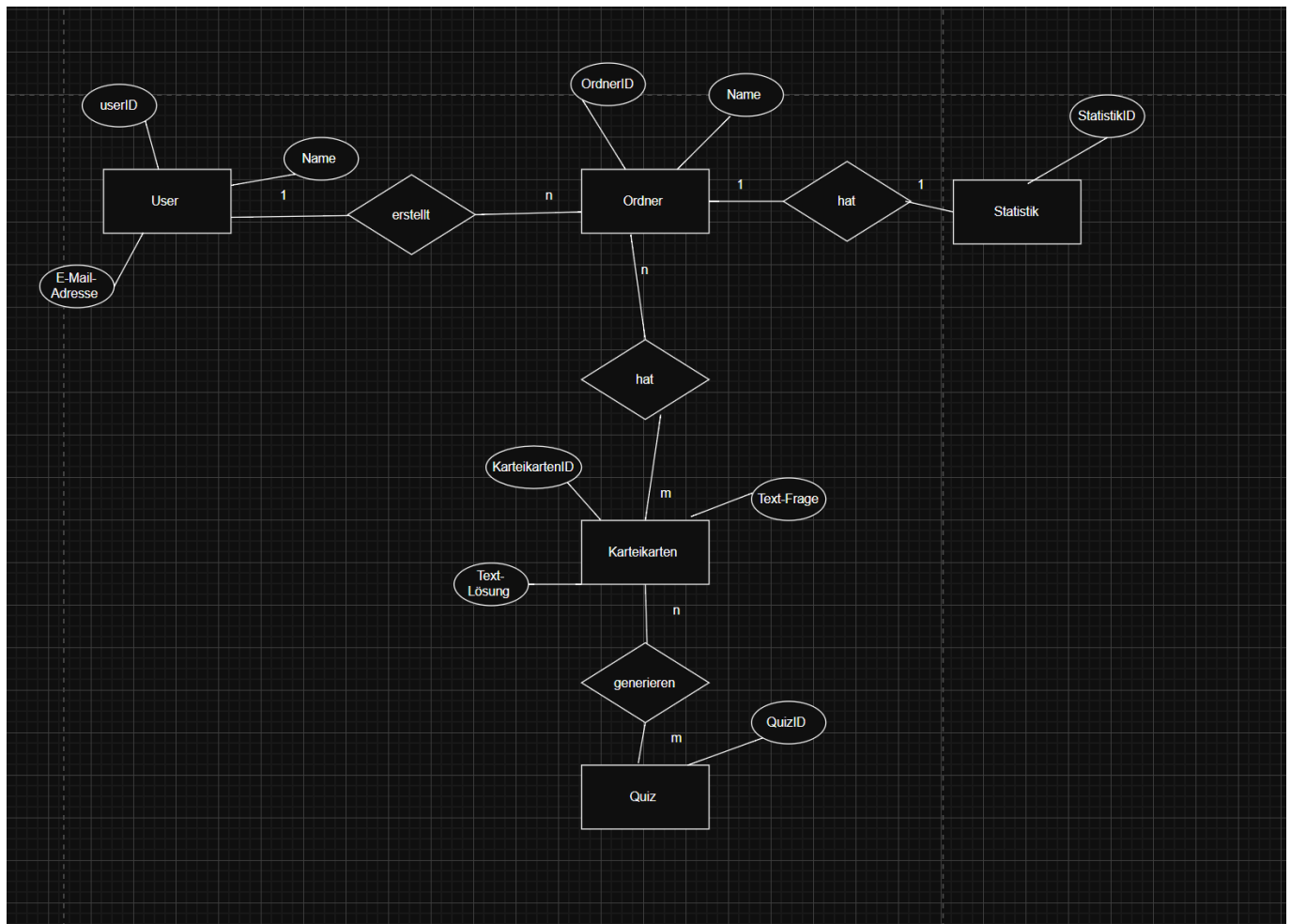
Quiz:

- Quiz/Quizzes gehören zu einem Ordner.
- Kann aus mehreren QuizFragen bestehen.

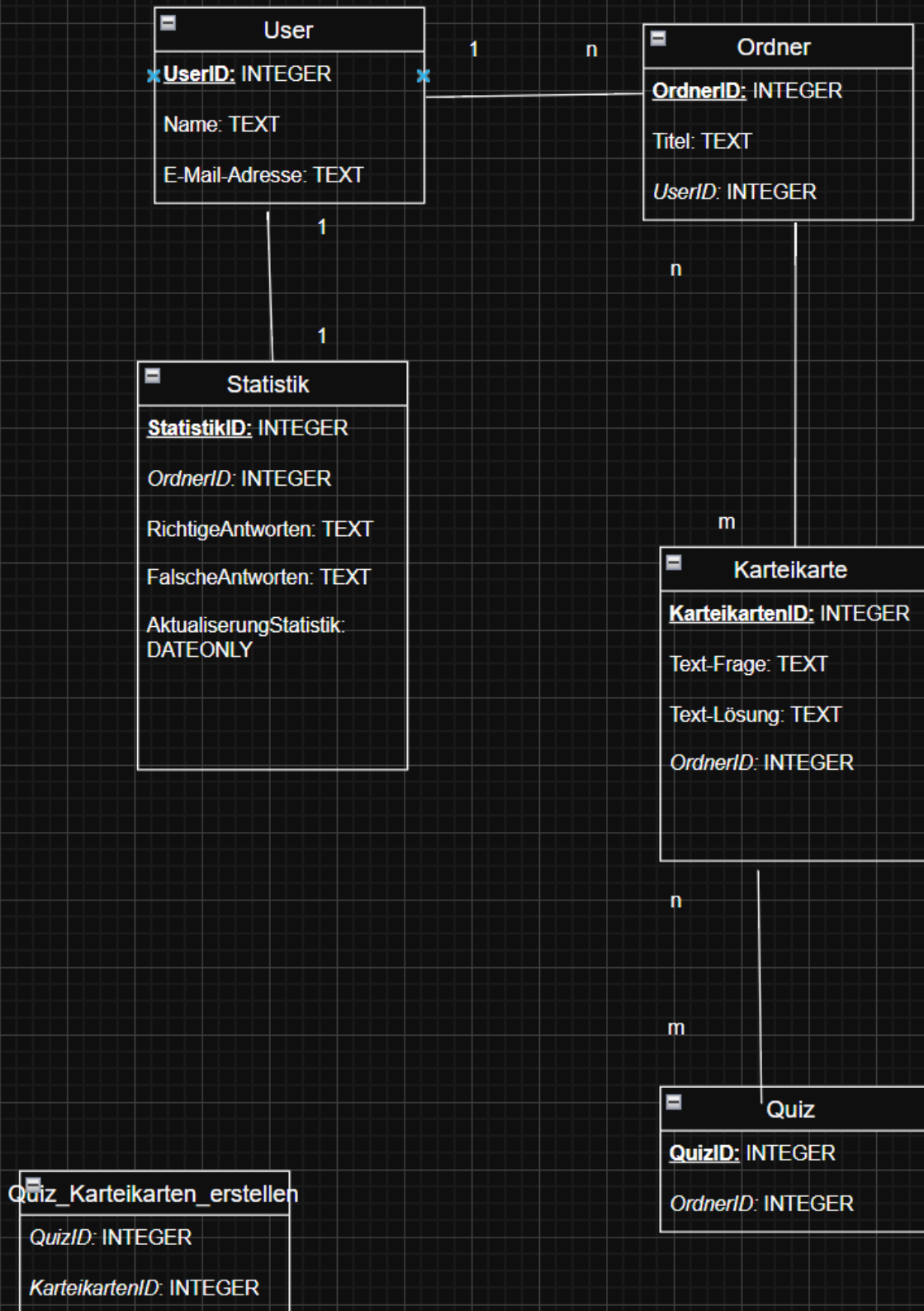
Statistik:

- Die Statistik zeigt dir, deinen Lernfortschritt bzw. den Lernprozess.
- Statistik ist pro Ordner zu sehen ?

ERM:



RM:



Must Haves und Nice To Have:

Must Have:

- Ordner kann erstellt werden

- Karteikarten können erstellt werden
- Quizze können erstellt werden
- Registrieren und Anmelden ist möglich
- Statistik pro Ordner sehen ist möglich

Nice To Have:

- Bei dem Ordner eine Farbe auswählen können
- Limit bei Karteikarten setzen
- Limit bei Erstellung von Quizzes erstellen

Aufgabenverteilung: Wer macht was?

Aleksandra:

- Erstellung der Tabellen in SQLite
- Datenbank anlegen und Tabellen erzeugen
- SQL Constraints definieren.
- JOIN Endpunkte
- für die Statistik Aggregations-Endpunkte
- Testen aller Datenbankabfragen
- Prüfen der Normalisierung

Tamara:

- FastAPI Grundstruktur
- CRUD Endpunkte
- Rollen System einbauen- admin/user
- Fehlerbehandlungen
- Statistiken und Aggregation entwickeln, also Karten pro Ordner und die Quiz Auswertung.
- Filter-, Such- und Sortiert-Parameter für GET machen
- Überprüfen der Rollen und Berechtigungen

Beide:

- Testen aller API Endpunkte
- Konsistenz von Statuscodes und Fehlermeldungen überprüfen.
- Ordner, Karteikarten, Quizze, Statistik Pydantic Modelle machen.

Git Repository erstellen: wurde erstellt

Was macht jede Tabelle:

User:

- Name und Email braucht jeder User.

Ordner:

- Ordner kann erstellt werden

Karteikarte:

- Karteikarten können erstellt werden und ein inhalt kann reingeschrieben werden.

Quiz:

- daraus können Quizze erstellt werden

Statistik:

- daraus kann man seinen Lernfortschritt anschauen.

Normalformen nachweisen:

Tabelle User:

- 1.NF: Name, E-Mail-Adresse sind atomar.
- 2.NF: hat einen PK.
- 3.NF: Name und die E-Mailadresse sind abhängig von der UserID.

Tabelle Ordner;

- 1.NF: Ist atomar.
- 2.NF: hat einen PK.
- 3.NF: Titel und UserId hängen vom Ordner ab.

Tabelle Karteikarte:

- 1.NF: Text-Frage und Text-Lösung sind atomar.
- 2.NF: hat einen PK.
- 3.NF: Inhalt der Karteikarte hängt von der KarteikartenID ab.

Tabelle Quiz:

- 1.NF: Werte sind atomar zueinander.
- 2.NF: hat einen PK.
- 3.NF: keine abhängigkeiten.

Statistik:

- 1.NF: Werte stehen einzeln in den Feldern. Ist atomar.
- 2.NF: hat einen PK.
- 3.NF: keine abhängigkeiten.

Quiz_Karteikarten_erstellen:

- 1.NF: Werte sind atomar.
- 2.NF: PK vorhanden.
- 3.NF: Keine abhängigkeiten.